המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 14.07.2014 שעה- 9:00

שנה"ל:תשע"ד ,סמסטר:ב', מועד:א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות

חלק ב':. בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לפי צורך**

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. באלגוריתם ADABOOST יצאו לנו שלוש היפוטזות בשלושת האיטרציות הראשונות: h1, h2, h3. קיבלנו באיטרציה מס' 1 טעות משוקללת (כלומר לפי משקלי הדוגמאות) של 0.2 (20%), באיטרציה 2 טעות של 0.3 ובאיטרציה 3 טעות של 0.6.

1. באלגוריתם ADABOOST הסופי, משקלה של היפוטזה מס' 1 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 2
2. באלגוריתם ADABOOST הסופי, משקלה של היפוטזה מס' 2 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 1
3. באלגוריתם ADABOOST הסופי, משקלה של היפוטזה מס' 1 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 2 ומשקלה של היפוטזה מס' 2 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 3.
4. באלגוריתם ADABOOST הסופי, משקלה של היפוטזה מס' 3 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 2 ומשקלה של היפוטזה מס' 2 תהיה גבוהה ממשקלה של היפוטזה 1.
5. באלגוריתם ADABOOST הסופי, משקלן של כל ההיפוטזות זהה

---

2. אלגוריתם k-means : נתונים 200 ווקטורים שונים לאישכול -

1. עבור בחירה של k=200 נקבל distortion גדול יותר מאשר עבור k=3
2. עבור בחירה של k=200 נקבל distortion = 0, עבור k=3 סביר להניח שנקבל distortion שאינו שווה ל-0. בכל זאת, נעדיף כמובן את התוצאה עבור k=200.
3. עבור בחירה של k=200 נקבל distortion = 0, עבור k=3 סביר להניח שנקבל distortion שאינו שווה ל-0. בכל זאת, נעדיף בדר"כ את התוצאה עבור k=3.
4. באלגוריתם k-means אין משמעות לבחירת k
5. עבור בחירה של k=3 נקבל distortion = 0, עבור k=200 נקבל distortion שאינו שווה ל-0.

---

3. Rules Assosiasions - נתונה טבלת הקניות הבאה:
יש לחשב את ה-confidence וה-support עבור

$A \rightarrow C$

ID	פריטים
1	A,B,C
2	A,C
3	A,D
4	B,E,F

1. Support = 50%, confidence = 25%
2. Support = 66%, confidence = 66%
3. Support =25%, confidence = 25%
4. Support = 50%, confidence = 100%
5. Support = 50%, confidence = 66%

---

4. בחנו את מע' גילוי הפנים שלנו וקיבלנו את הנתונים הבאים:
מתוך 100 פנים גילינו 80 פנים וגילינו גם 20 התראות שווא

1. TP = 20, Precision = 20%
2. TP = 80, Precision = 20%
3. TP = 20, Precision = 80%
4. TP = 80, Precision = 80%
5. TP = 80, Precision = 60%

---

5. נתונה טבלת האימון הבאה:

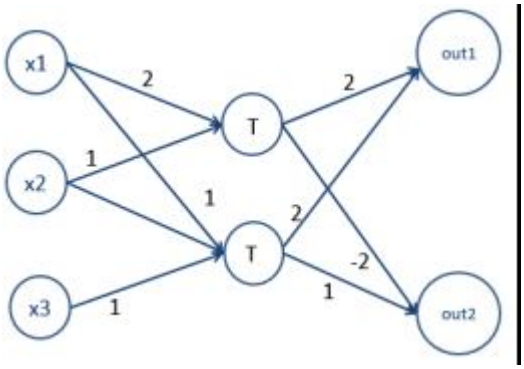
X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את IG(class|x2)

1. 0.16666
2. 0.5
3. 1
4. 0
5. לא ניתן לחשב

---

6. נתונה רשת הנוירונים הבאה:
מה יהיה מוצא הרשת עבור הכניסה:
x1=1, x2=1,x3=1
פונקציית האקטיבציה הן בשכבות חבויות והן בשכבת היציאה: "פונקצית סף"(thresold) עם ערך 0 . (כלומר: גדול/שווה ל-0 מקבלים 1, קטן מ-0 מקבלים 0) קשת שלא מופיע עליה ערך בשרטוט - יש לשים ערך 1.



1. out1=1, out2=1
2. out1=1, out2=0
3. out1=0, out2=1
4. out1=0, out2=0
5. לא ניתן לחשב

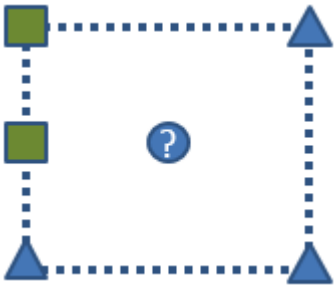
---

7. משפט ההתכנסות של הפרספטרון קובע:

1. גם אם אוסף הדוגמאות בקבוצת האימון לא ניתן להפרדה לינארית, אלגוריתם האימון של הפרספטרון יתכנס לאחר מס' סופי של צעדים לפתרון המסווג בצורה נכונה לפחות חצי מהדוגמאות בקבוצת האימון.
2. ניתן באמצעות פרספטרון לסווג גם בעיה לא לינארית
3. אלגוריתם הפרספטרון תמיד יתכנס לאחר מס' סופי של צעדים.
4. אם אוסף הדוגמאות בקבוצת האימון ניתן להפרדה לינארית, אלגוריתם האימון של הפרספטרון יתכנס לאחר מס' סופי של צעדים לפתרון המסווג בצורה נכונה לפחות חצי מהדוגמאות בקבוצת האימון.
5. אם אוסף הדוגמאות בקבוצת האימון ניתן להפרדה לינארית, אלגוריתם האימון של הפרספטרון יתכנס לאחר מס' סופי של צעדים לפתרון המסווג בצורה נכונה את כל הדוגמאות בקבוצת האימון.

---

8. בדוגמא הבאה קבוצת האימון ממוקמת על היקפו של ריבוע:



כיצד יסווג סימן השאלה שבמרכז הריבוע

1. עבור k=1 יסווג כריבוע, עבור k=5 ללא שקלול מרחקים יסווג כ-ריבוע, עם שקלול מרחקים - תלוי בפונקציית השקלול.
2. עבור k=1 יסווג כריבוע, עבור k=5 ללא שקלול מרחקים יסווג כ-משולש, עם שקלול מרחקים - תלוי בפונקציית השקלול.
3. בכל מקרה יסווג כריבוע
4. בכל מקרה יסווג כעיגול
5. עבור k=1 יסווג כריבוע, עבור k=5 תלוי במטריקת המרחק בה משתמשים.

---

9. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
1	2	1	2	1
1	2	2	1	1
1	1	2	2	-1
1	1	1	1	-1

המשתנים x1,x2,x3,x4 הינם בלתי תלויים זה בזה. רוצים לחשב עפ"י Naive Bayes את הסיווג של הווקטור (x1=1, x2=2, x3=2, x4=2)

1. יש לבצע החלקה עבור חישוב ההסתברות לקבלת 1
2. -1
3. הסתברות שווה לשתי המחלקות
4. יש צורך לבצע החלקה עבור ההסתברות לקבלת 1-. תלוי בפרמטר ההחלקה שנבחר
5. יש צורך לבצע החלקה עבור ההסתברות לקבלת 1-. בכל מקרה התשובה שנקבל תהיה 1

---

10. חישבנו את W עפ"י אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי. קיבלנו ש-W=(1,1,1)
אלו מהבאים יתכן? עבור משוואת הסיווג wx+b

1. הווקטור (1,1,1) הינו SV שלילי ו-b=-2
2. הווקטור (1,1,1) הינו SV חיובי ו-b=-2
3. הווקטור (1,1,1) הינו SV חיובי ו-b=-3
4. הווקטור (1,1,1) הינו SV שלילי ו-b=-3
5. אף תשובה אינה נכונה

---

11. אלגוריתם LAZY

1. מחשב מודל לפני קבלת דוגמא חדשה לסיווג, חסרונו הגדול בזמן לסיווג דוגמא חדשה
2. אינו מחשב מודל אלא מתחיל לפעול רק בהינתן דוגמא חדשה לסיווג,, יתרונו הגדול בזמן לסיווג דוגמא חדשה
3. אינו מחשב מודל אלא מתחיל לפעול רק בהינתן דוגמא חדשה לסיווג, חסרונו הגדול בזמן לסיווג דוגמא חדשה
4. מחשב מודל לפני קבלת דוגמא חדשה לסיווג, יתרונו הגדול בזמן לסיווג דוגמא חדשה
5. אף תשובה אינה נכונה

---

12. אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי

1. ממפים את כל הווקטורים למימד גבוה בו קיימת הפרדה לינארית ובמימד הגבוה להריץ SVM לינארי. טריק הקרנל נועד למנוע את המיפוי המפורש למימד הגבוה
2. ממפים את כל הווקטורים למימד גבוה בו קיימת הפרדה לינארית ובמימד הגבוה להריץ SVM לינארי. ניתן להגיע לתוצאה שקולה אם במקום מיפוי למימד גבוה נשתמש ב-soft margin
3. לא ניתן לחשב את ה-b של משוואת הסיווג עבור קרנל לא לינארי
4. נועד כדי לפתור בעיה מרובת מחלקות
5. גם עבור בעיה לא לינארית, לא מומלץ להשתמש ב-SVM עם קרנל לא לינארי.
